计算机图形学期末复习

第一章 绪论

图形学的应用及研究内容

图像：指计算机内以位图形式存在的灰度信息

图形：含有几何属性，更强调场景的几何表示，是由场景的几何模型和景物的物理属性共同组成的。

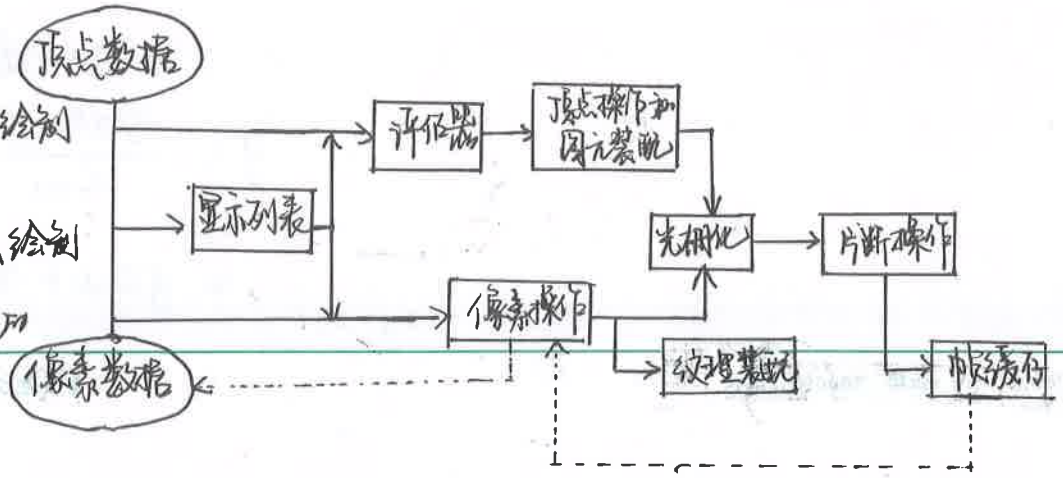
研究内容：图形硬件、图形标准、图形交互技术、光栅图形学生成算法，曲线曲面造型、实体造型、真实感图形计算与显示算法。
科学计算可视化，计算机动画，自然景物仿真、虚拟现实等。

应用：计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)
可视化
真实感图形实时绘制与景物仿真
计算动画
用户接口
计算机艺术

OpenGL — 国际通用的开放式三维图形标准接口

绘制管线

上半部分为顶点数据
即几何图元的装配、绘制
下半部分为像素数据
即图片图元的装配、绘制
纹理装配将两种图元的绘制结合在一起。



平移、缩放、旋转、对称、错切、投影

二维几何变换

平移 $(x,y)\to(x+T_x,\ y+T_y)$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{T_x}{a} \\ 0 & 1 & \frac{T_y}{a} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ a \end{bmatrix}$$

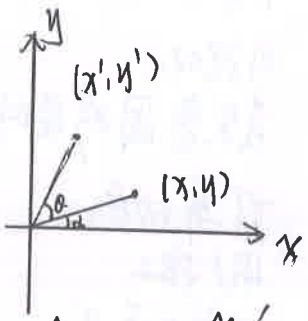
缩放 $(x,y)\to(x\cdot S_x,\ yS_y)$ ⇒ 以原点(0,0)为中心的变比变换.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ a \end{bmatrix}$$

旋转 $(x,y)\to(x\cos\theta-y\sin\theta,\ x\sin\theta+y\cos\theta)$

绕(0,0)点逆时针方向的旋转变换.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ a \end{bmatrix}$$



$$\frac{x}{\cos\alpha} = \frac{x'}{\cos(\theta+\alpha)} \qquad \frac{y}{\sin\alpha} = \frac{y'}{\sin(\alpha+\theta)}$$

$$x' = \frac{\cos\theta\cos\alpha-\sin\theta\sin\alpha}{\cos\alpha}x$$

$$= x\cos\theta - x\tan\alpha\sin\theta = x\cos\theta - y\sin\theta$$

$$y' = \frac{\sin\alpha\cos\theta+\cos\alpha\sin\theta}{\sin\alpha}y$$

$$= y\cos\theta + x\sin\theta$$

三维几何变换

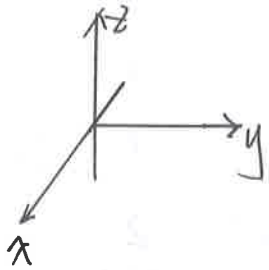
平移

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & T_x/a \\ 0 & 1 & 0 & T_y/a \\ 0 & 0 & 1 & T_z/a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ a \end{bmatrix}$$

缩放

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ a \end{bmatrix}$$

旋转



① 绕z轴

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ a \end{bmatrix}$$

② 绕x轴

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ a \end{bmatrix}$$

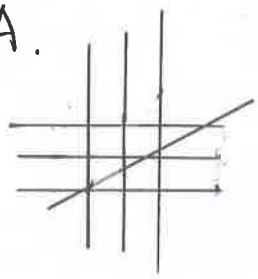
③ 绕y轴

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ a \end{bmatrix}$$

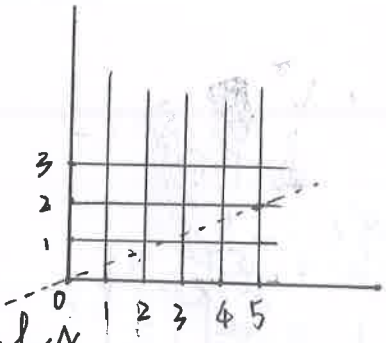
第二章 光栅图形学

§1. 直线段的扫描转换

一. DDA



$k \le 1$.



$y = kx + b \Rightarrow \Delta y = k\Delta x$

$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ $\quad x+=1 \Rightarrow draw(x, int(y+0.5))$ $\quad y+=k$

迭代步骤 $(0,0) \to (5,2)$ $\quad k = 0.4$

+0.5 取整是为了取得最靠近的像素点

x	$int(y+0.5)$	$y+0.5$
0	0	0
1	0	0.4+0.5
2	1	0.8+0.5
3	1	1.2+0.5
4	2	1.6+0.5
5	2	2+0.5

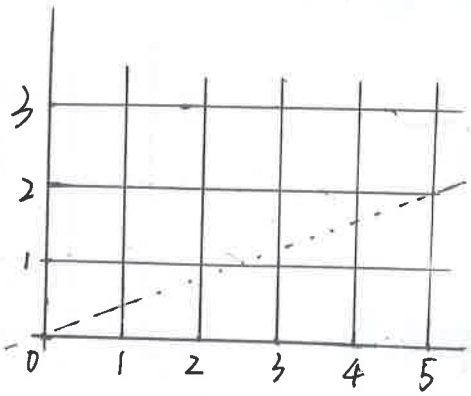
二、中点画线法.

$F(x,y)=ax+by+c=0$.

$F(x_1,y_1)=0 \Rightarrow$ 点在直线上

$F(x_1,y_1)>0 \Rightarrow$ 点在直线上方

$F(x_1,y_1)<0 \Rightarrow$ 点在直线下方



$F(x_0,y_0)=ax_0+by_0+c=0. \Rightarrow F(x_0+1,y_0+0.5)=\underbrace{a(x_0+1)+b(y_0+0.5)+c}_{d_0}$

$d_0=F(M_0)=a(x_0+1)+b(y_0+0.5)+c$

① $d_0\geq 0$时，中点在直线上方 $\Rightarrow$ 取点 (x_0+1,y_0)

下一中点检验：$F(x_0+2,y_0+\frac{1}{2})=F(x_0+1,y_0+\frac{1}{2})+a$

$\Delta d_1=a$

② $d_0<0$时，中点在直线下方 $\Rightarrow$ 取点 (x_0+1,y_0+1)

下一中点检验：$F(x_0+2,y_0+1.5)=F(x_0+1,y_0+0.5)+a+b$

$\Delta d_2=a+b$

注意：$ax+by+c=0$

b必须为正数!!!

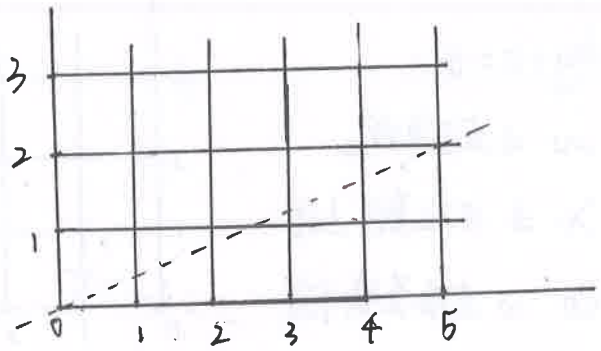
(因为固定x，只有b>0才能保证

$F(x,y)>0$代表在直线上方)

中点画线 $(0,0)\rightarrow(5,2)$ $5y-2x=0$

x	y	d	2d
0	0	0.5	1
1	0	-1.5	-3
2	1	1.5	3
3	1	-0.5	-1
4	2	2.5	5
5	2	0.5	1

二、Bresenham 算法



$x_0, y_0 \Rightarrow d=0$.

$x+=1 \Rightarrow d+=k$

if $(d<0.5) \Rightarrow$ 取 $y=y_0$

if $(d\geq 0.5) \Rightarrow$ 取 $y=y_0+1$ $\quad d-=1$

整数运算 $e=2\Delta x(d-0.5)=2d\Delta x-1$

$d+=k \Rightarrow e+=2\Delta y$

$d-=1 \Rightarrow e-=2\Delta x$

Bresenham $(0,0)\rightarrow(5,2)$ $\quad k=0.4$

x	y	d	非整数运算 e
0	0	0	-0.5
1	0	$0+0.4=0.4$	$-0.5+0.4=-0.1$
1	1	$0.4+0.4-1=-0.2$	$-0.1+0.4-1=-0.7$
1	1	$-0.2+0.4=0.2$	$-0.7+0.4=-0.3$
1	2	$0.2+0.4-1=-0.4$	$-0.3+0.4-1=-0.9$
1	2	$-0.4+0.4=0$	$-0.9+0.4=-0.5$

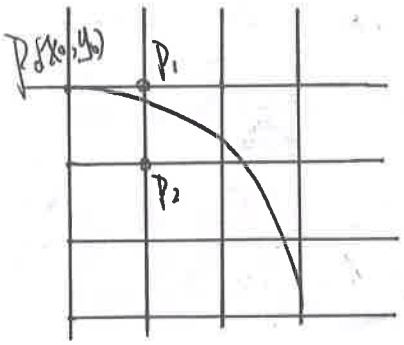
Bresenham 算法

每当 $y+1$ 时 d 和 e 都要 -1

§2. 圆弧和扫描转换

八对称 $(x,y) \Rightarrow \begin{cases} (x,y) \\ (y,x) \\ (x,-y) \\ (-y,x) \\ (-x,y) \\ (y,-x) \\ (-x,-y) \\ (-y,-x) \end{cases}$

中点画圆法



$F(x,y) = x^2+y^2-R^2$

$F(x_0,y_0)=0$ 点P_0在圆上.

$F(x_0,y_0)>0$ 点P_0在圆外

$F(x_0,y_0)<0$ 点P_0在圆内.

$F(x_0,y_0) \Rightarrow F(x_0+1, y_0-0.5) = (x_0+1)^2+(y_0-0.5)^2-R^2$

$d_0 = F(M_0) = (x_0+1)^2+(y_0-0.5)^2-R^2$.

① $d_0 \geq 0$ 时取 (x_0+1, y_0-1)

下一次中点检测: $F(x_0+2, y_0-1.5) = d+2(x_0-y_0)+5$

$\Delta d_1 = 2(x_0-y_0)+5$

② $d_0<0$ 时取 (x_0+1, y_0)

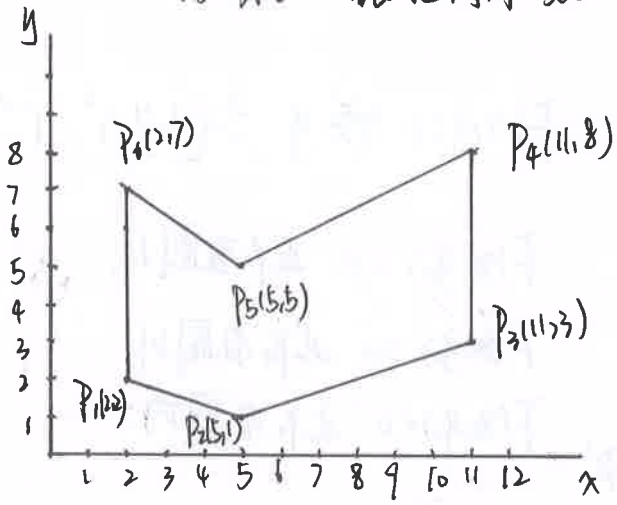
下一次中点检测: $F(x_0+2, y_0-0.5) = d+2x_0+3$

$\Delta d_2 = 2x_0+3$

§3.3. 多边形的扫描转换与区域填充.

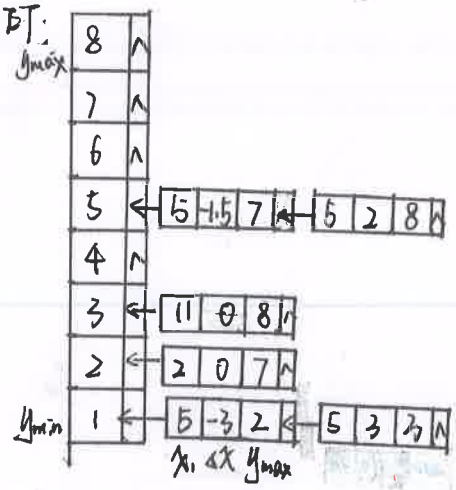
一、多边形的扫描转换

1. 扫描线算法. 步骤：(1) 求交：计算扫描线与多边形各边交点
(2) 排序：把所有交点按x值的递增顺序排序
(3) 配对：两两配对
(4) 填色：配对区间内填色

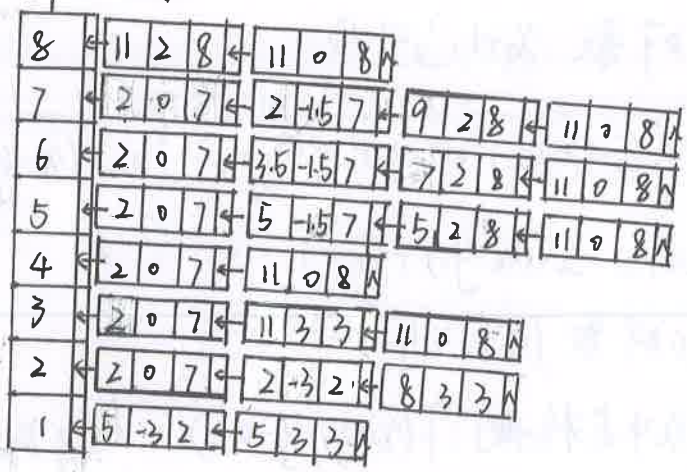


最开始：

NET:



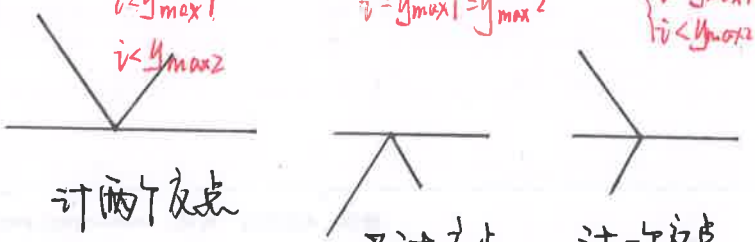
AET 迭代图示



$i<y_{max1}$
$i<y_{max2}$

$i=y_{max1}=y_{max2}$

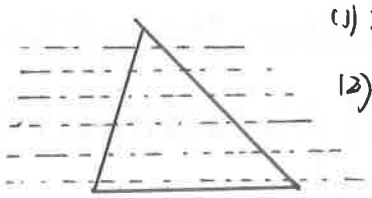
$\begin{cases} i=y_{max1} \\ i<y_{max2} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} i=y_{max2} \\ i<y_{max1} \end{cases}$



计两个交点　　不计交点.　　计一个交点

与边界重合也只计一个交点.

2. 边界标志算法



(1) 对每条边进行直线段的扫描转换，给边界像素打上标志.

(2) 扫描线判断：

对每条扫描线从左至右访问像素 inside 初值取 false.

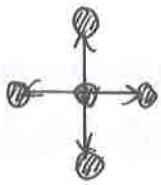
每当访问到一次被标记的像素 inside 取反；未标记像素 inside 不变.

当 inside 为真时画笔落下持续填色

inside 为假时画笔抬起不填色

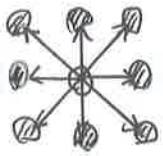
二、区域填充算法 递归算法

1. 四连通



```
Fill4(x, y, color){
    ...
    Fill4(x+1, y, color);
    Fill4(x, y+1, color);
    Fill4(x-1, y, color);
    Fill4(x, y-1, color);
}
```

2. 八连通



```
Fill8(x, y, color){
    ...
    Fill8(x+1, y, color);
    Fill8(x+1, y+1, color);
    Fill8(x+1, y-1, color);
    Fill8(x, y+1, color);
    Fill8(x, y-1, color);
    Fill8(x-1, y, color);
    Fill8(x-1, y+1, color);
    Fill8(x-1, y-1, color);
}
```

区域填充的扫描线算法

当给定种子点(x,y)时，首先填充种子点所在扫描线上位于给定区域的一个区段，然后确定与这一区段相连通的上、下两条扫描线上位于给定区域内的区段，并依次保存下来，反复该过程直到填充结束。

(1) 初始化，堆栈置空，将种子点(x,y)入栈。

(2) 出栈。若栈空则结束，否则取栈顶元素(x,y)，以y作为当前扫描线

(3) 填充并确定种子点所在区段。从种子点(x,y)出发，沿扫描线向左右双向填充直至边界。分别标记左右端点坐标为xl和xr。

(4) 确定新的种子点。在区间[xl,xr]中检查与当前扫描线y上下相邻的两条扫描线上的像素。若存在非边界且未填充的像素，则把该扫描线在该区段的最右像素作为新种子点入栈并返回(2)。

§5. 裁剪

一、直线段裁剪

1. Cohen-Sutherland 裁剪算法

1001	1000	1010
0001	0000	0010
0101	0100	0110

top　bottom　left　right

P_1P_2 分三种情况：

(1) P_1P_2 完全在窗内，取之

(2) P_1P_2 完全在窗外，弃之

(3) P_1P_2 既不满足"取"也不满足"弃"，则有交点处把线段分为二段，一段满足(2)弃之，另一段再判断是(1)还是(3)

编码：$C_tC_bC_rC_l$

$$C_t=\begin{cases}0 & y\le y_{max}\\ 1 & y>y_{max}\end{cases}\qquad C_b=\begin{cases}0 & y\ge y_{min}\\ 1 & y<y_{min}\end{cases}$$

$$C_r=\begin{cases}0 & x\le x_{max}\\ 1 & x>x_{max}\end{cases}\qquad C_l=\begin{cases}0 & x\ge x_{min}\\ 1 & x<x_{min}\end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l}P_1\Rightarrow code1\\ P_2\Rightarrow code2\end{array}\right\}\Rightarrow\begin{cases}code1==0\ \&\&\ code2==0 \Rightarrow \text{取之}\\ code1\ \&\ code2\ne 0 \Rightarrow \text{弃之}\\ \text{不满足以上的情况} \Rightarrow \text{求出线段与窗口某边交点 } P_3\\ \quad P_1P_3 \text{ 和 } P_2P_3 \text{ 中必有一段在窗口外弃之}\\ \quad \text{取另一段重复上述判断}\end{cases}$$

2. 中点分割裁剪算法 — 只用到加法和除2，易于硬件实现和并行计算.

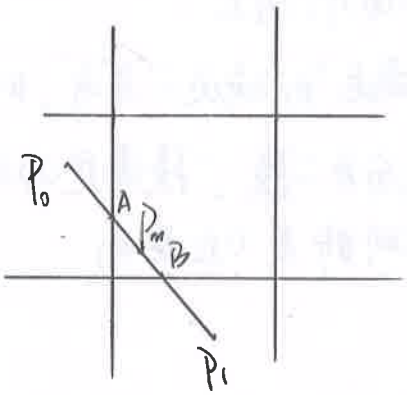
(1) 完全在窗口内
(2) 完全不在窗口内 } 与 Cohen-Sutherland 一样处理.

(3) 与窗口有交点 ⇒ { ① 取 P_0P_1 中点 P_m

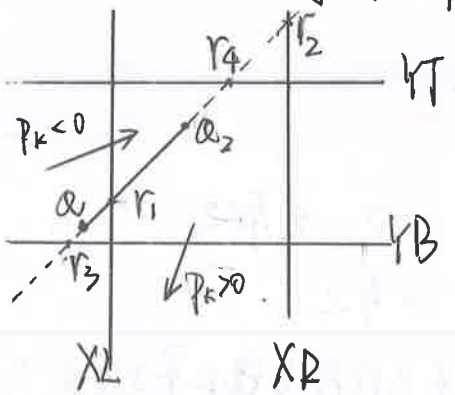
② 判断 P_0P_m 和 P_mP_1 是否是完全不可见？若是，弃之.

③ 将剩下的线段作为新的线段，重复上述取中点和弃掉完全不可见部分的步骤.

④ 直至最终迭代次数达到给定的值或线段长度小于给定的常数为止. 此时线段收敛于两交点 A, B.



3. 梁友栋—Barsky 裁剪算法.



$$\begin{cases} XL \le x_1 + u\Delta x \le XR \\ YB \le y_1 + u\Delta y \le YT \end{cases} \qquad \Delta x = x_2 - x_1, \quad \Delta y = y_2 - y_1$$

$$uP_k \le q_k$$

(编码顺序 1, 2, 3, 4 对应左、右、下、上边界)

$P_1 = -\Delta x \qquad q_1 = x_1 - XL$

$P_2 = \Delta x \qquad q_2 = XR - x_1$

$P_3 = -\Delta y \qquad q_3 = y_1 - YB$

$P_4 = \Delta y \qquad q_4 = YT - y_1$

① $P_k = 0$ 并且 $q_k < 0$ ⇒ 完全在窗口外，弃之
(平行于边界)

② $P_k = 0$ 并且 $q_k \ge 0$ ⇒ 平行于边界且在窗口内.

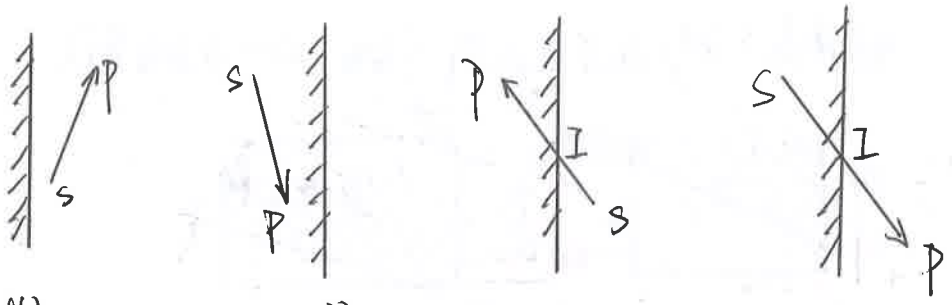
③ $P_k \ne 0$ 时 $u = \frac{q_k}{P_k}$ (u 从 $Q_1 \to Q_2$, u 从 $0 \to 1$) 对每个窗口计算交点处 $r_k = \frac{q_k}{P_k}$ ⇒ $\begin{cases} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ r_4 \end{cases}$

对 Q_1 来说 $P_k < 0$ 的窗口交点取 0 与各 r_k 最大值为入点 u_1 (从外部指向内部)

$P_k > 0$ 的窗口交点取 1 与各 r_k 最小值为出点 u_2 (从内部指向外部) } ⇒ 取 $u_1 \sim u_2$ 即为需显示部分.

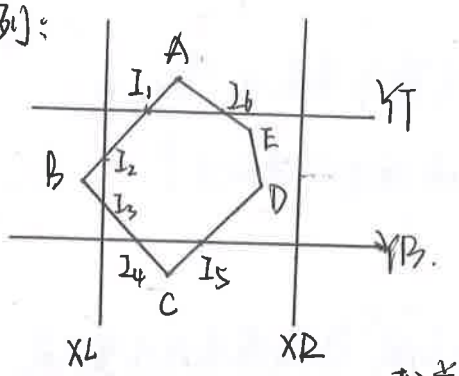
二、多边形裁剪

Sutherland — Hodgeman 算法.



(1) 输出P　(2) 输出0个顶点　(3) 输出I　(4) 输出I和P.

例:



一、XL: $AB \Rightarrow AI_2$
$BC \Rightarrow I_3C$
$CD \Rightarrow CD$
$DE \Rightarrow DE$
$EA \Rightarrow EA$.

裁剪结果: AI_2I_3CDE

二、XR: 无裁剪.

三、YB: $AI_2 \Rightarrow AI_2$
$I_2I_3 \Rightarrow I_2I_3$
$I_3C \Rightarrow I_3I_4$
$CD \Rightarrow I_5D$
$DE \Rightarrow DE$
$EA \Rightarrow EA$.

裁剪结果: $AI_2I_3I_4I_5DEA$

四、YT: $AI_2 \Rightarrow I_1I_2$
$I_2I_3 \Rightarrow I_2I_3$
$I_3I_4 \Rightarrow I_3I_4$
$I_4I_5 \Rightarrow I_4I_5$
$I_5D \Rightarrow I_5D$
$DE \Rightarrow DE$
$EA \Rightarrow EI_6$

$\Rightarrow$ 裁剪结果: $I_1I_2I_3I_4I_5DEI_6$

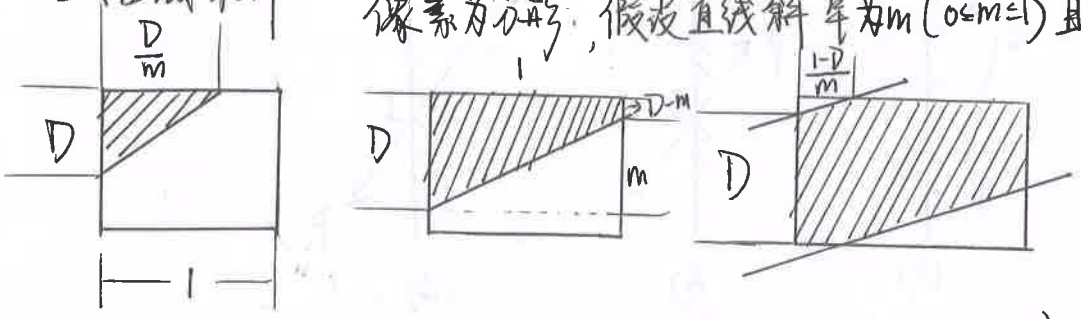
走样：由于采样不充分，重建后造成的信息失真，指用离散量表示连续量引起的失真

反走样：减少或消除因走样带来的所谓的或闪烁效果的方法称为反走样

§6. 反走样

一、提高分辨率

二、区域采样



像素为方形，假设直线斜率为m ($0 \le m \le 1$) 且有宽度1.

$S = \frac{D^2}{2m}$　　$S = D - \frac{m}{2}$　　$S = 1 - \frac{(1-D)^2 + E^2}{2m}$　　$E = D + m - \sqrt{1+m^2}$

离散方法：将像素均分成n个子像素，计算中心点在直线段内的子像素个数k.

该像素亮度即为最大灰度值乘以相交区域面积的近似值 $\frac{k}{n}$.

非加权区域采样缺点：

(1) 像素的亮度与相交区域面积成正比，而与相交区域落在像素内位置无关

(2) 直线条上沿理想直线方向的相邻两个像素有时会有较大灰度差.

三、加权区域采样

相交区域对像素亮度的贡献依赖于该区域离像素中心距离

连续：对高斯滤波器来说 $w(x,y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$　　$F = \int_{A'} w(x,y)\,dA'$

离散：加权表 $n \times n$　$\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 & \cdots & w_n \\ w_4 & \cdots & & & \\ \cdots & & & & \end{bmatrix}_{n \times n}$

§7. 消隐.

一、消除隐藏线

平面对直线段的遮挡判断算法. 平面A、线段P_0P_1、视点V

(1) P_0、P_1及V在A同侧，不被遮挡，转(7).

(2) P_0P_1投影与平面投影包围盒无交，转(7)

(3) 求直线与无穷平面交点，若无交点转(4)；若交点在线段外部转(4)；若交点在线段内部，P_0P_1分成两段，一段与视点同侧，另一段在视点异侧转(4)

(4) 求所剩线段投影与平面投影的所有交点并求其z值.

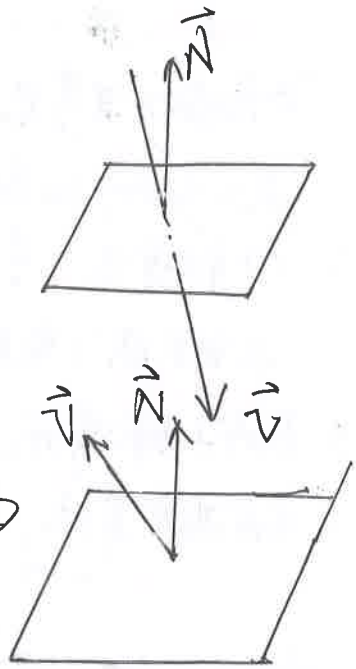
(5) 以上所得各交点将线段投影分成若干段，求出第一段中点.

(6) 若第一段中点在平面投影内则相应段被遮挡，否则不被遮挡，其余段交替取值判断

(7) 结束.

$\vec{N}$ — 法向量　　$\vec{N}\cdot\vec{V}<0$ — 前向面

$\vec{V}$ — 观察向量



$\vec{N}\cdot\vec{V}>0$ — 后向面

后向面可直接去掉不与线求交.

二、消除隐藏面

1. 画家算法

遮挡判断 多边形P、Q

(1) P、Q 投影包围盒在 x、y 方向不相交

(2) P、Q 投影不相交

(3) P 各顶点在 Q 远离视点一侧

(4) Q 各顶点在 P 远离视点一侧

} 任一成立 P、Q 就不相交

2. Z-Buffer 算法

z 缓冲器每个单元的值是对应像素点所反映对象的 z 坐标值，初始取最小值

帧缓冲器每个单元初值可设背景颜色的值

在将显示对象每个面上每一点属性填入帧缓冲器单元前，应先将该点 z 坐标值与 z 缓冲器中相应单元比较，只有大于后者时才给帧缓冲器填色，同时更新 z 缓冲

Z-Buffer 改进算法 — 添加一个深度缓存变量 zb 和多边形标记 indexp.

点与多边形的包含性检测

(1) 射线法（奇数交点在内部，偶数交点在外部）

(2) 弧长法、（象限法，每过一象限 Q 累加 $\frac{\pi}{2}$，所有顶点与 P 检测完毕后 Q=2π 即在内部）

3. 区域子分割算法（Warnack 算法）

4. 光线投射算法

第3章 几何造型技术

§1. 参数曲线和曲面

1. 参数表示

$$P(t)=[X(t), Y(t), Z(t)]$$

2. 切矢、法矢、曲率、挠率

① 切矢

$$\vec{T}=\frac{d\vec{P}(t)}{ds}$$ s为弧长

② 法矢

$\frac{d\vec{T}}{ds}\perp\vec{T}$ 与 $\frac{d\vec{T}}{ds}$ 平行的矢量称为主法矢，记为 $\vec{N}$

$\vec{B}=\vec{N}\times\vec{T}$ — 副法矢.

③ 曲率

$$k=\lim_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\theta}{\Delta s}\right|$$ — 曲线的单位切矢对弧长的转动率

④ 挠率

$$|\tau|=\lim_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\phi}{\Delta s}\right|$$ — 副法线方向对弧长的转动率

3. 插值、拟合、光顺

① 插值

给定一组有序的数据点 P_i，构造一条曲线顺序通过这些数据点称为对这些数据点的插值.

② 拟合

当基数的多项式使部分或全部控制点都不在生成的曲线上时，所得曲线称为这组控制点的逼近样条(拟合)曲线

③ 光顺.

对平面曲线而言，相对光顺条件如下：

a. 具有二阶几何连续 (G^2)

b. 不存在多余的拐点和奇异点

c. 曲率变化比较小.

4. 参数连续(C连续) 与几何连续(G连续)

参数连续：

C^0 连续：两曲线在相接处各分量值相等

C^1 连续：两曲线段方程在相接处一阶导数相同.

C^2 连续：两曲线段方程在相接处一阶导数和二阶导数均相同.

几何连续：

G^0 连续：与 C^0 连续相同.

G^1 连续：两曲线段在相接处一阶导数成比例

G^2 连续：两曲线段在相接处一阶导数与二阶导数均成比例.

§2. Bezier曲线

1. 定义式 $P(t)=\sum_{i=0}^{n}P_i B_{i,n}(t) \quad t\in[0,1]$

P_i 构成Bezier曲线的特征多边形顶点，$B_{i,n}(t)$ —n次Bernstein基函数

$B_{i,n}(t)=C_n^i t^i(1-t)^{n-i}$

2. 基函数的性质 Bernstein基函数性质.

(1) 正性 $B_{i,n}(t)>0$

(2) 端点性 $B_{i,n}(0)=\begin{cases}1 & i=0\\ 0 & i\neq 0\end{cases}$，$B_{i,n}(1)=\begin{cases}1 & i=n\\ 0 & i\neq n\end{cases}$

(3) 权性 $\sum_{i=0}^{n}B_{i,n}(t)\equiv 1$

(4) 对称性 $B_{i,n}(t)=B_{n-i,n}(1-t)$

(5) 递推性 $B_{i,n}(t)=(1-t)B_{i,n-1}(t)+tB_{i-1,n-1}(t)$

(6) 导函数 $B'_{i,n}(t)=n[B_{i-1,n-1}(t)-B_{i,n-1}(t)]$

(7) 最大值 $B_{i,n}(t)$ 在 $t=\frac{i}{n}$ 处达最大值.

(8) 升阶公式

$$(1-t)B_{i,n}(t)=\left(1-\frac{i}{n+1}\right)B_{i,n+1}(t)$$

$$tB_{i,n}(t)=\frac{i+1}{n+1}B_{i+1,n+1}(t)$$

$$B_{i,n}(t)=\left(1-\frac{i}{n+1}\right)B_{i,n+1}(t)+\frac{i+1}{n+1}B_{i+1,n+1}(t)$$

(9) 积分 $\int_0^1 B_{i,n}(t)\,dt=\frac{1}{n+1}$

3. Bezier曲线的性质

(1) 端点性

① 起点终点与特征多边形的起止点重合.

② 起点终点处切矢方向与特征多边形的第一条边和最后一条边方向一致.

③ r阶导矢仅与相邻的 r+1 个控制点有关.

(2) 对称性

由控制点反序构造的Bezier曲线与原Bezier曲线的形状相同，走向相反.

$$P^*(t) = P(1-t)$$

(3) 凸包性

Bezier曲线 $P(t)$ 落在诸控制点 P_i 构成的凸包中.

(4) 几何不变性

Bezier曲线的位置和形状只与其控制点的位置有关，不依赖于坐标系的选择

(5) 变差缩减性

平面内任意直线与Bezier曲线的交点个数不多于与其特征多边形的交点数目.

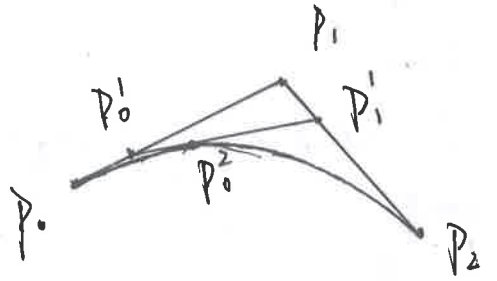
(6) 仿射不变性.

对任意仿射变换A.

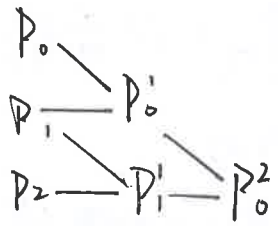
$$A[P(t)] = A\left\{\sum_{i=0}^{n} P_i B_{i,n}(t)\right\} = \sum_{i=0}^{n} A[P_i] B_{i,n}(t)$$

在任意仿射变换下 $P(t)$ 的形式不变.

4. Bezier的递推定义 — de Casteljau 算法.



$$P_0^n = (1-t)P_0^{n-1} + tP_1^{n-1} \quad t\in[0,1]$$

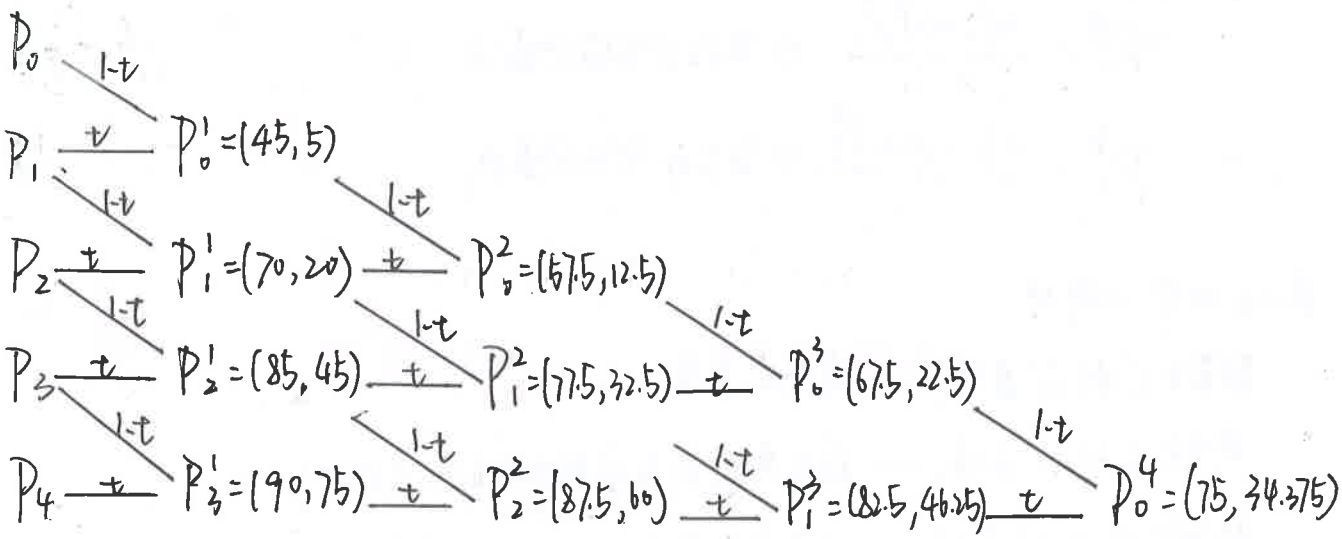


递推定义：
$$P_i^k = \begin{cases} P_i & k=0\text{时} \\ (1-t)P_i^{k-1} + tP_{i+1}^k & k\neq 0\text{时} \end{cases}$$

例、用 de Casteljau 算法计算以(30,0),(60,10),(80,30),(90,60),(90,90)为控制顶点的4次Bezier曲线在 $t=\frac{1}{2}$ 处的值，并通过作图说明计算过程.

$$P_i^k = \begin{cases} P_i & k=0 \\ (1-t)P_i^{k-1} + tP_{i+1}^{k-1} & k\neq 0. \end{cases}$$

$t=\frac{1}{2}$



$\therefore P(\frac{1}{2}) = (75, 34.375)$

5. Bezier曲线的升阶

增加一个控制顶点得新的Bezier曲线

$P(t)$ 的升阶公式：

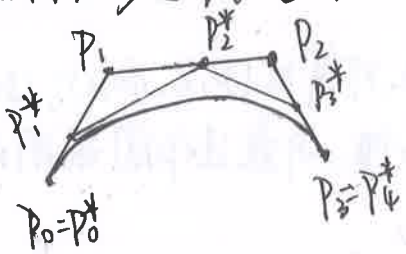
$$P_i^*(t) = \frac{i}{n+1} P_{i-1} + \left(1-\frac{i}{n+1}\right) P_i \quad (i=0,1,\dots,n+1)$$

其中 $P_{-1} = P_{n+1} = (0,0)$

(1) 新的控制顶点 P_i^* 以参数值 $\frac{i}{n+1}$ 按分段线性插值从原始特征多边形得到.

(2) 升阶后的新特征多边形在原始特征多边形凸包内.

(3) 特征多边形更靠近曲线



6. Bezier曲线的降阶

降阶是升阶的逆过程.

(n+1阶 → n阶) 逆化条件：将曲线展开成幂级数的形式后所 t^n 项的系数之和为0

降阶递推公式：

$$P_i^* = \frac{nP_i - iP_{i-1}^*}{n-i} \Rightarrow \text{在}P_0\text{处有较好逼近}$$

$$P_i^* = \frac{nP_i - (n-i)P_{i+1}^*}{i} \Rightarrow \text{在}P_n\text{处有较好逼近}.$$

7. Bezier曲线的拼接.

接合处达到 G^0 连续 — 接合点重合

接合处达到 G^1 连续 — 接合点及前后两点在内的三点共线

接合处达到 G^2 连接 — 接合点及前后四点在内的五点共面.

§3. B样条曲线

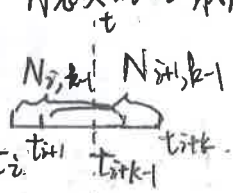
1. 定义.

$$P(t)=\sum_{i=0}^{n} P_i N_{i,k}(t)$$

de Boor-Cox 公式. 已知 $n+1$ 个控制顶点 P_i $(i=0,1,\dots,n)$ 要生成 k 阶 $(k-1$ 次$)$ B样条曲线

T: $t_0\le t_1\le\dots\le t_{n+k}$ ⇒ 定义 t_0 和非递减参数序列 有定义 t 取值区间 $[t_{k-1},t_{n+1}]$

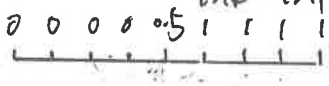
$$\begin{cases} N_{i,1}(t)=\begin{cases}1 & t_i\le t\le t_{i+1}\\ 0 & \text{其他}\end{cases} \\ N_{i,k}(t)=\dfrac{t-t_i}{t_{i+k-1}-t_i}N_{i,k-1}(t)+\dfrac{t_{i+k}-t}{t_{i+k}-t_{i+1}}N_{i+1,k-1}(t) \qquad k\ge 2\end{cases}$$



例、三次B样条曲线控制点为 $P_0(30,0)$, $P_1(60,10)$, $P_2(80,30)$, $P_3(90,60)$, $P_4(90,90)$ 节点矢量 $T=(0,0,0,0,0.5,1,1,1,1)$ 用 de Boor-Cox 算法计算 $P(\frac{1}{4})$ 的值.

解: $t=\frac{1}{4}$, $k=4$, $n=4$ $\quad t=\frac{1}{4}\in[t_{k-1},t_{n+1}]=[0,1]$

$$\begin{cases} N_{i,1}(t)=\begin{cases}1 & t_i\le t\le t_{i+1}\\ 0 & \text{其他}\end{cases} \\ N_{i,k}(t)=\dfrac{t-t_i}{t_{i+k-1}-t_i}N_{i,k-1}(t)+\dfrac{t_{i+k}-t}{t_{i+k}-t_{i+1}}N_{i+1,k-1}(t) \qquad k\ge 2\end{cases}$$



$N_0^1(\frac{1}{4})=0$

$N_1^1(\frac{1}{4})=0$ — $N_0^2(\frac{1}{4})=0$

$N_2^1(\frac{1}{4})=0$ — $N_1^2(\frac{1}{4})=0$ — $N_0^3(\frac{1}{4})=0$

$N_3^1(\frac{1}{4})=1$ — $N_2^2(\frac{1}{4})=\frac{1}{2}$ — $N_1^3(\frac{1}{4})=\frac{1}{4}$ — $N_0^4(\frac{1}{4})=\frac{1}{8}$

$N_4^1(\frac{1}{4})=0$ — $N_3^2(\frac{1}{4})=\frac{1}{2}$ — $N_2^3(\frac{1}{4})=\frac{5}{8}$ — $N_1^4(\frac{1}{4})=\frac{19}{32}$

$N_5^1(\frac{1}{4})=0$ — $N_4^2(\frac{1}{4})=0$ — $N_3^3(\frac{1}{4})=\frac{1}{8}$ — $N_2^4(\frac{1}{4})=\frac{1}{4}$

$N_6^1(\frac{1}{4})=0$ — $N_5^2(\frac{1}{4})=0$ — $N_4^3(\frac{1}{4})=0$ — $N_3^4(\frac{1}{4})=\frac{1}{32}$

$N_7^1(\frac{1}{4})=0$ — $N_6^2(\frac{1}{4})=0$ — $N_5^3(\frac{1}{4})=0$ — $N_4^4(\frac{1}{4})=0$

$$\therefore P(t)=\sum_{i=0}^{4}P_i N_i^4(t)=(62.1875,15.3125)$$

2、基函数性质

(1) 局部支撑性（Bezier没有）

Bezier没有

$$N_{i,k}(t)=\begin{cases}\geq 0 & t\in[t_i,t_{i+k}]\\ 0 & t\notin[t_i,t_{i+k}]\end{cases}$$

(2) 权性 $\sum_{i=0}^{n}N_{i,k}(t)=1$

(3) 微分公式

$$N'_{i,k}(t)=\frac{k-1}{t_{i+k-1}-t_i}N_{i,k-1}(t)-\frac{k-1}{t_{i+k}-t_{i+1}}N_{i+1,k-1}(t)$$

3、B样条分类

(1) 均匀B样条曲线

T的所有节点互不同长度相等 $\Delta_i=t_{i+1}-t_i=C>0$.

(2) 准均匀B样条曲线

在均匀基础上两端节点具有重复度k.

(3) 分段Bezier曲线

T中两端节点具有重复度k，所有内节点重复度为k-1.

(4) 非均匀B样条曲线

任意分布的节点矢量T只要满足非递减序列两端节点重复度≤k，内节点重复度≤k-1

4. B样条曲线性质

(1) 局部性

$t\in[t_i,t_{i+1}]$ 的一点 $P(t)$ 最多与 k 个控制顶点 P_j $(j=i-k+1,\dots,i)$ 有关.

移动第 i 个控制顶点 P_i 至多影响到定义在 (t_i,t_{i+k}) 上的那部分曲线的形状.

(2) 连续性

$P(t)$ 在 r 重节点 t_i 处的连续阶不低于 $k-1-r$

(3) 凸包性

$P(t)$ 在 (t_i,t_{i+1}) 上的曲线位于 $P_{i-k+1},\dots,P_i$ 这 k 个点的凸包内,

整条曲线位于所有凸包的并集大凸包内.

(4) 分段参数多项式

(5) 导数公式

$$P'(t)=\sum_{i=0}^{n}P_iN'_{i,k}(t)=(k-1)\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{P_i-P_{i-1}}{t_{i+k-1}-t_i}\right)N_{i,k-1}(t)$$

(6) 变差缩减性.

(7) 几何不变性

(8) 仿射不变性

对任一仿射变换 A

$$A[P(t)]=A\left\{\sum_{i=0}^{n}P_iN_{i,k}(t)\right\}=\sum_{i=0}^{n}A[P_i]\cdot N_{i,k}(t)$$

(9) 直线保持性

(10) 造型的灵活性.

5. de Boor 递推算法

$$P(t)=\sum_{i=0}^{n}P_iN_{i,k}(t)=\sum_{i=j-k+1}^{j}P_iN_{i,k}(t)$$

$$=\sum_{i=j-k+1}^{j}P_i\left[\frac{t-t_i}{t_{i+k-1}-t_i}N_{i,k-1}(t)+\frac{t_{i+k}-t}{t_{i+k}-t_{i+1}}N_{i+1,k-1}(t)\right]$$

令 $x=i+1$ 后再令 $i=x$.

$$=\sum_{i=j-k+1}^{j}\left[\frac{t-t_i}{t_{i+k-1}-t_i}P_iN_{i,k-1}(t)+\frac{t_{i+k-1}-t}{t_{i+k-1}-t_i}P_{i-1}N_{i,k-1}(t)\right]$$

$$=\sum_{i=j-k+1}^{j}\left[\frac{t-t_i}{t_{i+k-1}-t_i}P_i+\frac{t_{i+k-1}-t}{t_{i+k-1}-t_i}P_{i-1}\right]N_{i,k-1}(t)$$ ← 推导式

$$P_i^{[r]}(t)=\begin{cases}P_i & r=0 \text{ 时 } i=j-k+1,\dots,j\\ \dfrac{t-t_i}{t_{i+k-r}-t_i}P_i^{[r-1]}(t)+\dfrac{t_{i+k-r}-t}{t_{i+k-r}-t_i}P_{i-1}^{[r-1]}(t) & \\ & r=1,2,\dots,k-1;\ i=j-k+r+1,\dots,j\end{cases}$$

$$P(t)=P_j^{[k-1]}(t)$$

例. 三次B样条曲线控制顶点为 $P_0(30,0)$, $P_1(60,10)$, $P_2(80,30)$, $P_3(90,60)$, $P_4(90,90)$
节点矢量 $T=[0,0,0,0,0.5,1,1,1,1]$, 用 de Boor 算法计算 $P(\frac{1}{4})$.

解:

$$P_i^{[r]}(t)=\begin{cases} P_i & r=0,\ i=j-k+1,\cdots,j \\ \dfrac{t-t_i}{t_{i+k-r}-t_i}P_i^{[r-1]}(t)+\dfrac{t_{i+k-r}-t}{t_{i+k-r}-t_i}P_{i-1}^{[r-1]}(t) & r=1,2,\cdots,k-1 \\ & i=j-k+r+1,\cdots,j \end{cases}$$

$k=4,\ n=4$

$t_j=\frac{1}{4}\in[t_3,t_4]$

取 $j=3$

0	0	0	0	0.5	1	1	1	1
t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8

P_0, P_1, P_2, P_3

$P_1^{[1]}=\frac{t-t_1}{t_4-t_1}P_1+\frac{t_4-t}{t_4-t_1}P_0=(45,5)$

$P_2^{[1]}=\frac{t-t_2}{t_5-t_2}P_2+\frac{t_5-t}{t_5-t_2}P_1=(65,15)$

$P_3^{[1]}=\frac{t-t_3}{t_6-t_3}P_3+\frac{t_6-t}{t_6-t_3}P_2=(82.5,37.5)$

$P_2^{[2]}=\frac{t-t_2}{t_4-t_2}P_2^{[1]}+\frac{t_4-t}{t_4-t_2}P_1^{[1]}=(55,10)$

$P_3^{[2]}=\frac{t-t_3}{t_5-t_3}P_3^{[1]}+\frac{t_5-t}{t_5-t_3}P_2^{[1]}=(69.375,20.625)$

$P_3^{[3]}$

$$P(t)=P_j^{[k-1]}=P_3^{[3]}=\frac{t-t_3}{t_4-t_3}P_3^{[3]}+\frac{t_4-t}{t_4-t_3}P_2^{[3]}=(62.1875,15.3125)$$

de Boor 与 de Boor-Cox 算法最后得出的结果必须一致!!!

§4. NURBS 曲线

1. 定义：

$$P(t)=\frac{\sum_{i=0}^{n} w_i P_i N_{i,k}(t)}{\sum_{i=0}^{n} w_i N_{i,k}(t)}=\sum_{i=0}^{n} P_i R_{i,k}(t)$$

$$R_{i,k}(t)=\frac{w_i N_{i,k}(t)}{\sum_{j=0}^{n} w_j N_{j,k}(t)}$$

2. 基函数 $R_{i,k}(t)$ 的性质

(1) 局部支撑性　$R_{i,k}(t)=0$　$t\notin[t_i,t_{i+k}]$

(2) 权性　$\sum_{i=0}^{n} R_{i,k}(t)=1$

(4) 可微性

(5) 若 $w_i=0$ 则 $R_{i,k}(t)=0$

若 $w_i=+\infty$ 则 $R_{i,k}(t)=1$

若 $w_i=1$，则 $R_{i,k}(t)=N_{i,k}(t)$ —— B样条基函数

若 $w_i=1$ 且 $T=\{0,\dots,0,1,\dots,1\}$ 则 $R_{i,k}(t)=B_{i,k}(t)$ —— Bernstein 基函数

3. NURBS 曲线性

(1) 局部性

(2) 变差缩减性

(3) 凸包性

(4) 仿射不变性、透视不变性

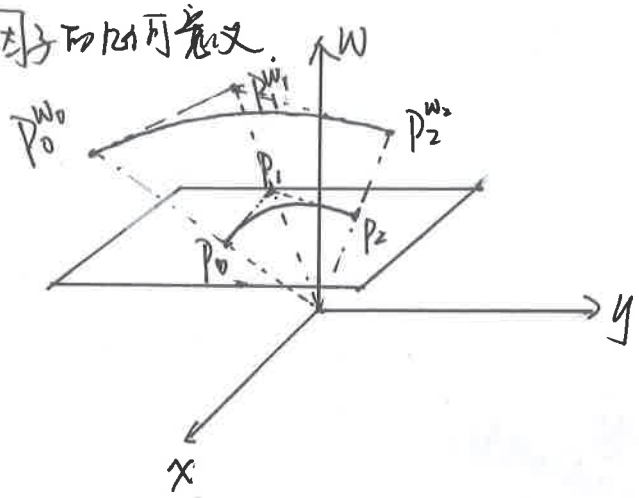
(5) 在曲线定义域内与有理基函数有同样的可微性

(6) 若某个权重因子 $w_i=0$ 则相应控制点对曲线无影响.

(7) 若 $w_i\to\infty$，则当 $t\in[t_i,t_{i+k}]$ 时 $P(t)=P_i$

(8) 非有理及有理Bezier曲线及非有理B样条曲线是NURBS曲线的特殊情况.

4. 权因子的几何意义.



(1) W_i 增大(或减小) 曲线被拉向(或推离) P_i 点.

(2) W_i 增大(或减小) 曲线被推离(或拉向) P_j $(j\neq i)$ 的点.

5. 圆锥曲线的NURBS表示.

取节点向量 $T=[0,0,0,1,1,1]$

$$P(t)=\frac{(1-t)^2w_0P_0+2t(1-t)w_1P_1+t^2w_2P_2}{(1-t)^2w_0+2t(1-t)w_1+t^2w_2}$$ —圆锥曲线方程

$$C_{sf}=\frac{w_1^2}{w_0w_2}$$ —形状因子.

$C_{sf}\in(0,1)$ — 椭圆弧

$C_{sf}=1$ — 抛物线弧

$C_{sf}\in(1,\infty)$ — 双曲线弧

§5. 求交分类

一、线&线

(1) 二次曲线&二次曲线

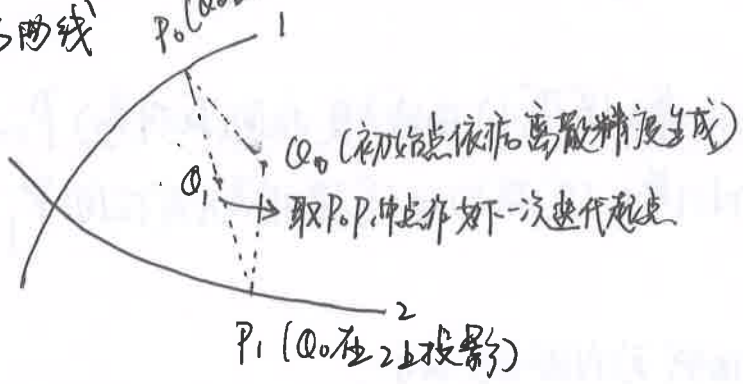
参数方程 → 隐式方程

(2) 二次曲线&NURBS曲线

NURBS参数方程 → 二次曲线隐式方程

(3) NURBS曲线&NURBS曲线

牛顿迭代法



二、线&面

(1) 二次曲线&二次曲面

曲线参数方程 → 曲面隐式方程

(2) NURBS曲线&NURBS曲线

牛顿迭代法

三、曲&曲

(1) 代数方法

① 隐式&参数 及 参数&参数 ⇒ 参数方程 → 隐式方程

② 隐式&隐式

(2) 几何方法

(3) 离散法

(4) 跟踪法

第4章 真实感图形学

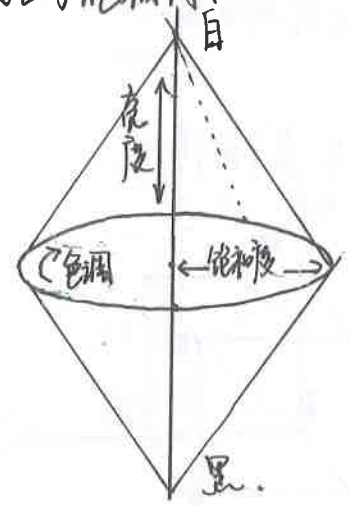
§1. 颜色模型

※ 不采用色光的光谱能量来表示色光的原因？

异谱同色现象 —— 两种光谱分布不同的光颜色可能相同

颜色的三个特性（心理学角度）
- 色调
- 饱和度
- 亮度

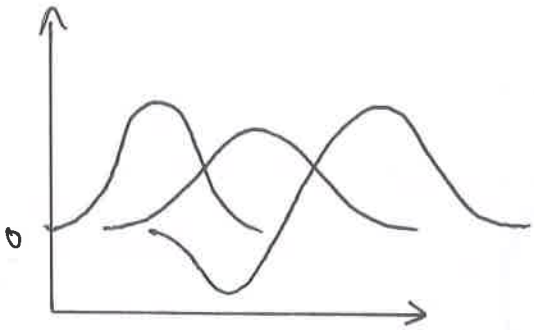
色光的三个特性（物理学角度）
- 主波长
- 纯度
- 明度



颜色分量锥体

1. CIE色度图

$C = rR + gG + bB$



标准三原色匹配任意颜色光谱的三刺激值曲线

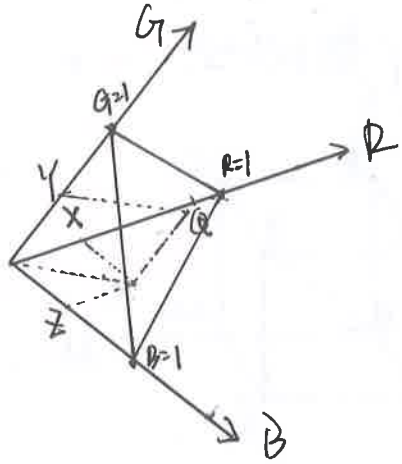
解决负值问题 ⟹ 引入假想三原色 X, Y, Z.

$C = xX + yY + zZ$

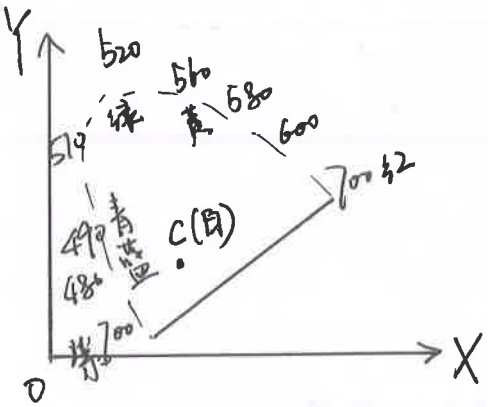
$x = \frac{X}{X+Y+Z}$

$y = \frac{Y}{X+Y+Z}$

$z = \frac{Z}{X+Y+Z}$

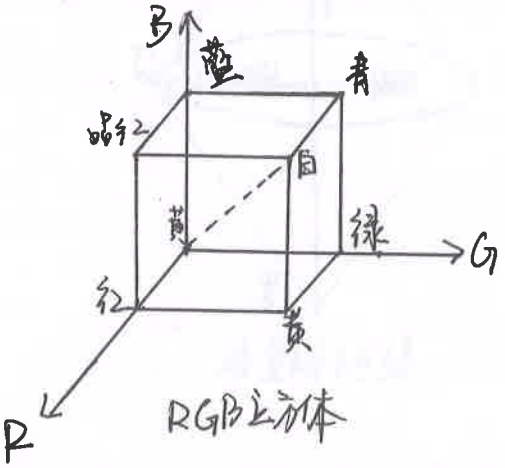


三刺激空间和色度图取截面 $R+G+B=1$

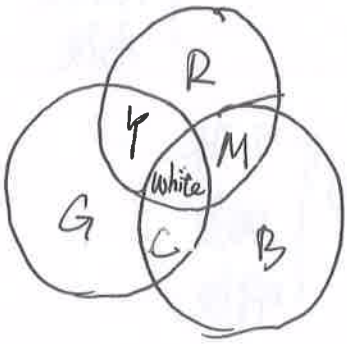


CIE色度图

二、RGB颜色模型

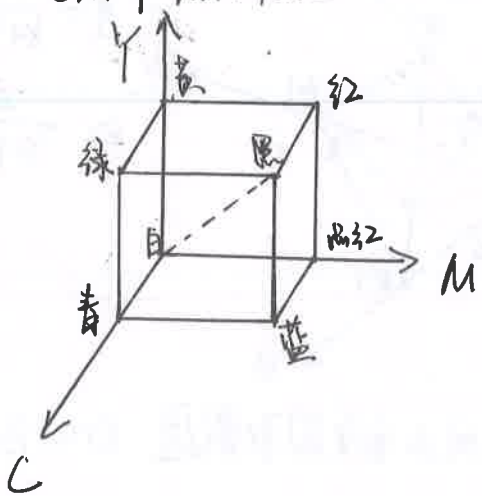


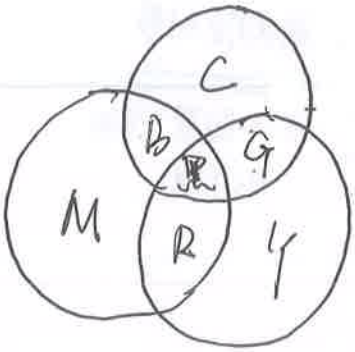
RGB立方体



互补色：R红 — C青
B蓝 — Y黄
G绿 — M品红

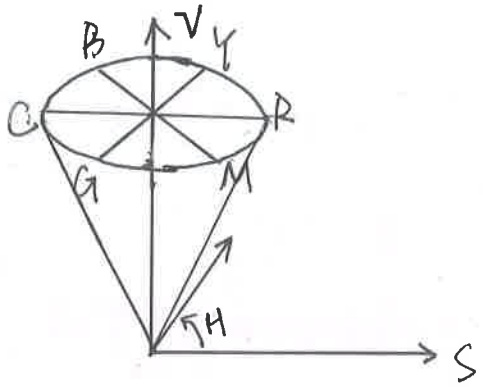
三、CMY颜色模型





C = White − R
M = White − G
Y = White − B

四、HSV 模型 (hue, saturation, value)



V — 亮度

H — 色调

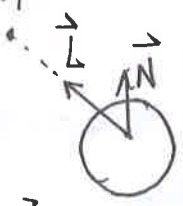
S — 饱和度

§2、简单光照明模型

一、Phong 光照模型

光源

1. 理想漫反射



$$I_d = K_d \sum_i \left[I_{p,i} (\vec{N} \cdot \vec{L}_i) \right]$$

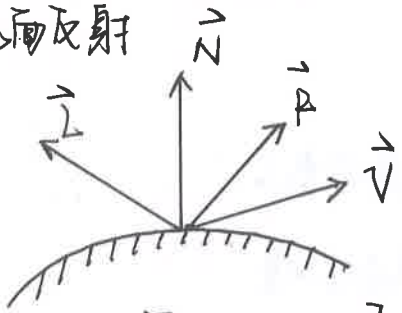
$\vec{N}$ — 法向

$\vec{L}$ — 光源方向

I_p — 入射光强

K_d — 物体的漫反射系数

2. 镜面反射



$$I_s = K_s \sum_i \left[I_{p,i} (\vec{R}_i \cdot \vec{V})^n \right]$$

$\vec{R}$ — 镜面反射方向

$\vec{V}$ — 视点观察方向

K_s — 物体的镜面反射系数

n — 物体表面光滑程度 取 1~2000

n越大 物体越光滑 (高光指数)

3. 环境光

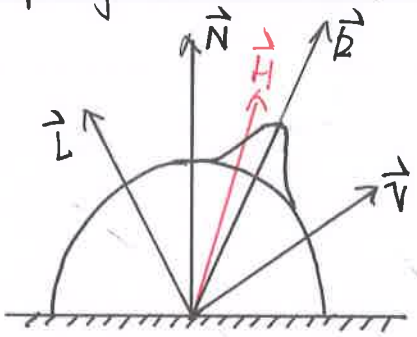
$$I_e = I_a \cdot K_a$$

I_a — 环境光光强

K_a — 物体对环境光的反射系数

$$I = I_a k_a + k_d \sum_i \left[I_{p,i} (\vec{N} \cdot \vec{L}) \right] + k_s \sum_i \left[I_{p,i} (\vec{R} \cdot \vec{V})^n \right]$$

4. Phong 光照明模型



$\vec{H} = \dfrac{\vec{L}+\vec{V}}{|\vec{L}+\vec{V}|}$ —— $\vec{L}$和$\vec{V}$的平分分量

可近似用 $\vec{N}\cdot\vec{H}$ 来替代 $\vec{R}\cdot\vec{V}$

原因：对每个像素都要求$\vec{R}$计算量太大.

Phong 光照明模型：$I = I_a k_a + k_d \sum_i \left[I_{p,i} (\vec{N} \cdot \vec{L}_i) \right] + k_s \sum_i \left[I_{p,i} (\vec{N} \cdot \vec{H}_i)^n \right]$

二、增量式光照明模型

1. 双线性光强插值（Gouraud 明暗处理）

(1) 计算多边形顶点的平均法向 $N_a = \frac{1}{k}(N_1+N_2+\dots+N_k)$

(2) 用 Phong 光照明模型计算顶点平均光强

(3) 插值计算离散边上各点光强

(4) 插值计算多边形内域中各点光强.

缺点：(1) 镜面反射效果不理想

(2) 相邻多边形边界处马赫带效应.

2. 双线性法向插值（Phong 明暗处理）

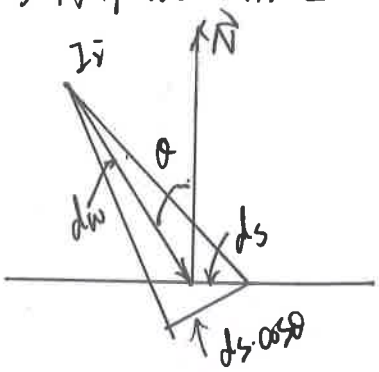
(1) 保留双线性插值，对多边形边点和内域各点采用增量法.

(2) 由顶点法向量对每一点进行插值得到该点法向量

(3) 由 Phong 模型计算每个像素的光亮度

(4) 假定光源与视点均在无穷远处，光强是法向量的函数.

§3. 局部光照明模型



R_{bd} — 物体表面对入射自然光的反射系数

$$R_{bd} = \frac{I_r}{E_i}$$ 入射能量

$$E_i = I_i(\vec{N}\cdot\vec{L})dw$$

$$I_r = R_{bd} I_i(\vec{N}\cdot\vec{L})dw$$

$$R_{bd} = k_d R_d + k_s R_s \quad (k_d + k_s = 1$$

漫反射系数　镜面反射系数

$R_d = R_d(\lambda)$ — 物体表面漫反射率

$$R_s = \frac{DG\rho(\theta,\lambda)}{\pi(\vec{N}\cdot\vec{L})(\vec{N}\cdot\vec{V})}$$ — 物体表面镜面反射率

$$I_r = I_a k_a + I_i(\vec{N}\cdot\vec{L})dw\cdot(k_d R_d + k_s R_s)$$

优点：(1) 基于入射光能量导出的辐射模型，更有理论依据.

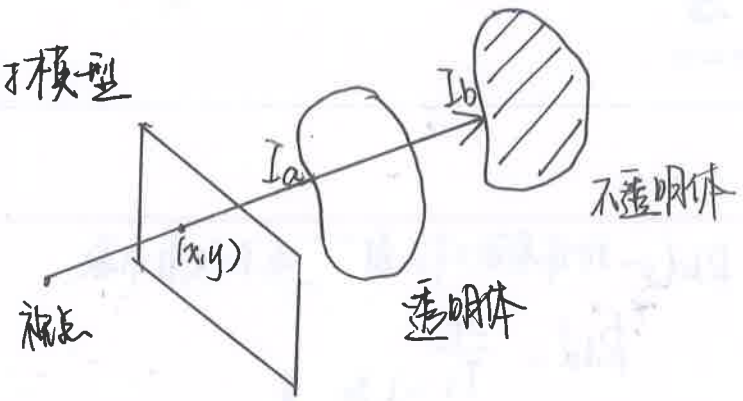
(2) 反射项以实际物体表面的微平面理论为基础，可以反映物体表面的粗糙程度对反射光强的影响.

(3) 高光部分由Frosnel定律得到，根据物体材料的物理性质决定颜色.

(4) 简单光照模型在入射角接近90°时会产生失真现象，局部光照模型不会.

(5) 简单光照模型生成的物体图像像塑料，没有金属质感.

§4. 光透射模型



颜色调和公式：$I = tI_b + (1-t)I_a$

一、Whitted 光透射模型

$$I = I_a k_a + I_p k_d(\vec{N}\cdot\vec{L}) + I_p k_s(\vec{N}\cdot\vec{H})^n + \underbrace{I_t k_t'}_{\text{透射光}} + \underbrace{I_s k_s'}_{\text{环境反射光}}$$

I_t — 折射方向的入射光强度

k_t' — 透射系数 (0~1)

I_s — 镜面反射方向的入射光强度

k_s' — 镜面反射系数 (0~1)

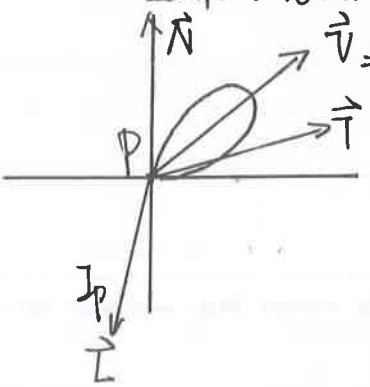
二、Hall 光透射模型

1. Lambert定律描述的漫透射光光强

$$I_{dt} = I_p k_{dt}\cdot(-\vec{N}\cdot\vec{L})$$

k_{dt} — 物体漫透射系数 (0~1)

2. 透射高光现象



$$I_t = I_p k_t(\vec{T}\cdot\vec{V})^n$$

I_t — 透射光在视线方向强度

k_t — 物体透明系数

$\vec{T}$ — 折射方向

简单的反射透射模型

$$I = I_a k_a + \underbrace{\sum_i I_{p,i}\left[k_{ds}(\vec{L}_i\cdot\vec{N}) + k_s(\vec{H}_{si}\cdot\vec{N})^n\right]}_{\text{Phong}} + \underbrace{\sum_j I_{p,j}\left[k_{dt}(-\vec{N}\cdot\vec{L}_j) + k_t(\vec{N}\cdot\vec{H}_{tj})^n\right]}_{\text{Hall}} + \underbrace{I_t k_t' + I_s k_s'}_{\text{whitted}}$$

§5、纹理映射

(1) 对简单光照明模型.

$$I = I_a k_a + I_p k_d (\vec{N}\cdot\vec{L}) + I_p k_s (\vec{N}\cdot\vec{H})^n.$$

① 改变漫反射系数
② 改变物体表面法向量 } ⇒ 改变物体颜色

(2) 纹理定义.

① 图像纹理

② 函数纹理

(3) 定义纹理后的映射.

① 二维纹理映射与三维纹理映射 — 对应关系

② 几何纹理映射 — 扰动法向量.

一、二维纹理域映射 (非线性映射)

二维图象 → 三维坐标
↓
纹理函数.

常采用 球面映射与圆柱面映射.

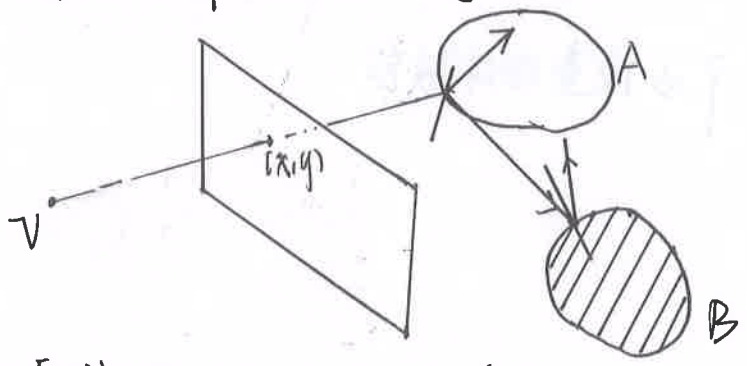
二、三维纹理域映射.

三、几何纹理 (凹凸映射)

给物体表面加一个粗糙外观 — 采用对表面法向量微小扰动

§6. 整体光照明模型

光线跟踪算法(Ray Tracing 算法)



4种射线的定义(由视点V经像素(x,y)发出的射线)

① 视线
② 物体表面上点与光源的连线
③ 反射光线
④ 折射光线

光线与物体表面交于P时，光在P点对光线V的贡献分为三部分计算

(1) 由光产生的直接光照射光强(Phong模型+Hall模型)

$$I = I_a k_a + \sum_i I_{p,i}\left[k_d(\vec{N}\cdot\vec{L_i}) + k_s(\vec{N}\cdot\vec{H_{s,i}})^{n_s}\right]$$

$$+ \sum_j I_{p,j}\left[k_{dt}(\vec{N}\cdot\vec{L_j}) + k_{st}(\vec{N}\cdot\vec{H_{t,j}})^{n_t}\right]$$

(2) 反射方向上由其他物体引起的间接光照光强由 $I_s k_s'$ 计算
I_s 通过对反射光线追踪得到

(3) 折射方向上由其他物体引起的间接光照光强由 $I_t k_t'$ 计算
I_t 通过对折射光线追踪得到

光线追踪递归的终止条件：

(1) 该光线未碰到任何物体

(2) 该光线碰到了背景

(3) (光线多次折射和反射后会发生衰减) 对于视点的光强贡献小于给定值

(4) 光线反射或折射次数(跟踪深度)大于给定值.

算法核心伪码

```
RayTracing (start, direction, weight, color){
  if (weight < MinWeight)
      color = background color;
  else {
      计算光线与所有物体交点中离start最近的交点
      if (交点存在) {
        I local = 在该交点处用 Phong + Hall 模型得到的光强
        计算反射方向R
          RayTracing (该交点, R, weight, Ir);
        计算折射方向T
          RayTracing (该交点, T, weight, It);
        color = I local + Ir + It;
      }
      else
          color = background color
  }
}
```

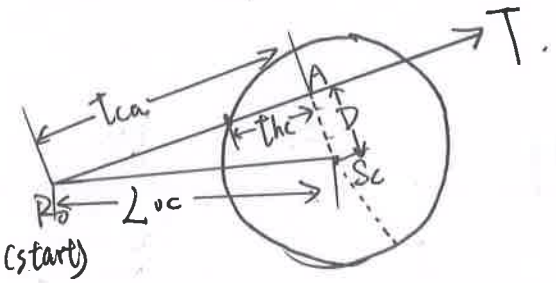
光线与物体的求交.

(1) 光线与球的求交

①代数解法

光线参数方程 → 球面隐式方程.

②几何解法



$S_c(x_c, y_c, z_c)$

$R_0(x_0, y_0, z_0)$

$$L_{oc}^2 = (S_c - R_0)^2 = (x_0 - x_c)^2 + (y_0 - y_c)^2 + (z_0 - z_c)^2$$

(1) $L_{oc}^2 < R^2$ — 光线在球内，仅有一个交点

(2) $L_{oc}^2 > R^2$ — 光线在球外，另作判断

$t_{ca} = (S_c - R_0) \cdot R_T$ $\quad R_T$ — 光线方向的单位化矢量

$t_{ca} = (x_c - x_0)x_d + (y_c - y_0)y_d + (z_c - z_0)z_d$

① $t_{ca} < 0$ — 球在光线背面，无交点

$t_{ca} > 0$ — 另作判断

$$t_{hc}^2 = R^2 - D^2 = R^2 - (L_{oc}^2 - t_{ca}^2)$$

a. $t_{hc} < 0$ — 无交

$t_{hc}^2 = 0$ — 相切

$t_{hc}^2 > 0$ — 两交点. $t = t_{ca} \pm \sqrt{t_{hc}^2} = t_{ca} \pm \sqrt{R^2 - L_{oc}^2 + t_{ca}^2}$

(2) 光线与多边形求交

① 先判断多边形所在平面与光线交点

② 再判断交点是否在多边形内部.

(3) 光线与二次曲面求交

光线参数方程 → 二次曲面隐式方程

光线跟踪算法的加速.

加速技术
- 提高求交速度
- 减少求交次数
- 减少光线条数
- 采用广义光线
- 采用并行计算

(1) 自适应深度控制

(2) 包围盒及层次结构

(3) 三维DDA算法

(4) 空间八叉树剖分技术(空间非均匀网格剖分)